МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний аерокосмічний університет

«Харківський авіаційний інститут»

Факультет Інтелектуальних систем управління

Кафедра Систем управління літальними апаратами

Лабораторна робота № 9

з дисципліни «Алгоритмізація та програмування»

на тему: «Робота з рядками на мові С ++»

ХАІ.301. 319ПР

Виконав(ла): здобувач(ка) 1 курсу, групи 319 напряму підготовки (спеціальності) автоматизації

Ткалич Данило Дмитрович

Прийняла: доц. каф.301, канд. техн. наук,

Олена ГАВРИЛЕНКО

2026

МЕТА РОБОТИ

Навчитися:

- працювати з рядками (string та char*);
- реалізовувати власні аналоги стандартних функцій;
- обробляти текстові дані;
- виконувати введення/виведення з файлів.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ

Завдання1(String,аналогfind_last_of)

Реалізувати власну функцію пошуку останнього входження будь-якого символа із заданого набору у рядку. Порівняти результат роботи з вбудованою функцією find_last_of.

Завдання2(String49)

Дано текстовий файл. Для кожного рядка:
перевірити, що рядок містить лише літери та пробіли;
у кожному слові знайти останній символ;
замінити всі попередні входження цього символа у слові на символ .;
записати результат у вихідний файл.

ВИКОНАННЯ РОБОТИ

Завдання 1

Аналог функції find_last_of

Вхідні дані:

- str — рядок (тип: string, довжина до 100 символів)
- search — набір символів (тип: const char*)
- pos — позиція початку пошуку (тип: int)

Вихідні дані:

- індекс останнього знайденого символа (тип: int)
- або -1, якщо символ не знайдено

Опис алгоритму:

1. Визначається довжина рядка.
2. Якщо позиція перевищує довжину — вона коригується.
3. Виконується пошук з кінця рядка до початку.
4. Кожен символ порівнюється з набором search.

5. При знаходженні повертається індекс.

Алгоритм вирішення показано на рис. 1.

Лістинг коду наведено в додатку А.

Результат роботи програми показано на рис. Б.1.

Завдання 2

Обробка рядків та файлів (String49)

Вхідні дані:

line — рядок з файлу (тип: string)

файл input.txt

Вихідні дані:

оброблений рядок (тип: string)

файл output.txt

Опис алгоритму:

1. Відкривається файл input.txt.
2. Зчитуються рядки по одному.
3. Перевіряється коректність рядка:
   - тільки літери та пробіли;
   - рядок не порожній.
4. Кожен рядок розбивається на слова.
5. Для кожного слова:
   - визначається останній символ;
   - всі попередні такі символи замінюються на ..
6. Результат записується у файл output.txt.

Алгоритм вирішення показано на рис. 2.

Лістинг коду наведено в додатку А.

Результат роботи програми показано на рис. Б.2.

ВИСНОВКИ

Було вивчено методи обробки рядків у мові програмування C++. Закріплено на практиці навички роботи з файлами та реалізації власних функцій. Отримано досвід роботи з текстовими даними та їх модифікацією у програмі.

ДОДАТОК А
Лістинг коду програми

```
#include <iostream>
#include <string>
#include <cstring>
#include <fstream>
using namespace std;

// ================= TASK 1 =================

// власна реалізація find_last_of
int my_find_last_of(const char* str, const char* s, int pos, int n) {
    int len = 0;
    while (str[len] != '\0') len++;

    if (pos >= len) pos = len - 1;

    for (int i = pos; i >= 0; i--) {
        for (int j = 0; j < n; j++) {
            if (str[i] == s[j]) {
                return i;
            }
        }
    }
    return -1;
}

void task1() {
    string str;
    cout << "Enter string: ";
    getline(cin, str);

    char arr[100];
    strcpy(arr, str.c_str());

    const char* search = "aeiou";

    int res1 = my_find_last_of(arr, search, str.length(), 5);
    size_t res2 = str.find_last_of(search);

    cout << "My function result: " << res1 << endl;
    cout << "String method result: " << res2 << endl;
}

// ================= TASK 2 =================

// перевірка рядка
```

```
bool is_valid_string(string str) {
    if (str.empty()) return false;

    for (char c : str) {
        if (!(c == ' ' || isalpha(c))) {
            return false;
        }
    }
    return true;
}

// обробка рядка (String49)
string process_string(string str) {
    int i = 0;

    while (i < str.length()) {
        while (i < str.length() && str[i] == ' ') i++;

        int start = i;

        while (i < str.length() && str[i] != ' ') i++;

        int end = i - 1;

        if (start <= end) {
            char last = str[end];

            for (int j = start; j < end; j++) {
                if (str[j] == last) {
                    str[j] = '.';
                }
            }
        }
    }
    return str;
}

// робота з файлами
void task2() {
    ifstream in("input.txt");
    ofstream out("output.txt");

    if (!in.is_open()) {
        cout << "Error opening input.txt!" << endl;
        return;
    }

    string line;

    while (getline(in, line)) {
```

```
        if (is_valid_string(line)) {
            string res = process_string(line);
            out << res << endl;
        }
    }

    in.close();
    out.close();

    cout << "Done! Check output.txt" << endl;
}

// ================= MAIN MENU =================

int main() {
    int choice;

    do {
        cout << "\nMENU:\n";
        cout << "1 - Task 1 (find_last_of)\n";
        cout << "2 - Task 2 (String49)\n";
        cout << "0 - Exit\n";
        cout << "Choose: ";
        cin >> choice;
        cin.ignore();

        switch (choice) {
            case 1: task1(); break;
            case 2: task2(); break;
            case 0: cout << "Exit...\n"; break;
            default: cout << "Wrong choice!\n";
        }

    } while (choice != 0);

    return 0;
}
```

ДОДАТОК Б

Скрін-шоти вікна виконання програми

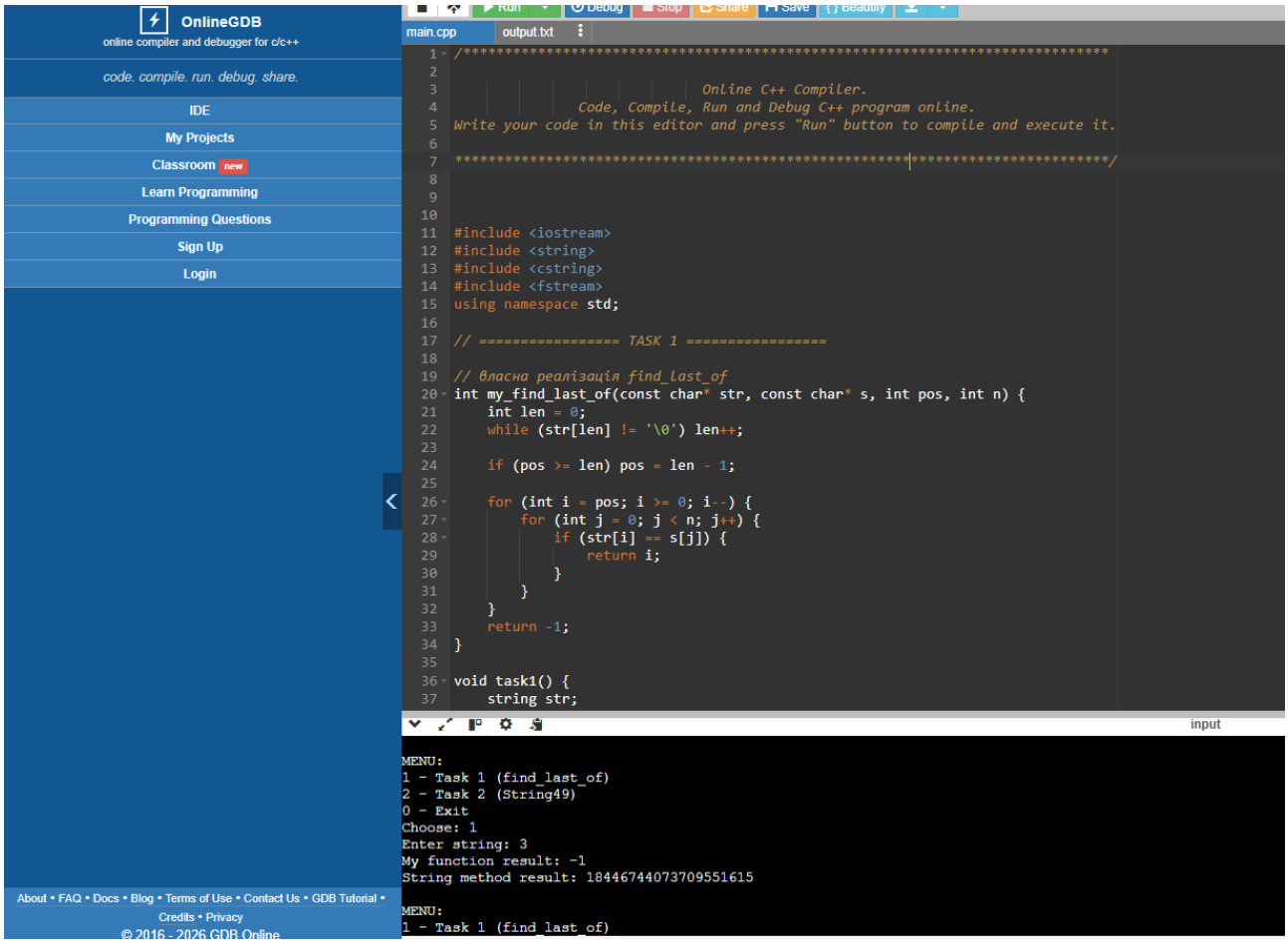
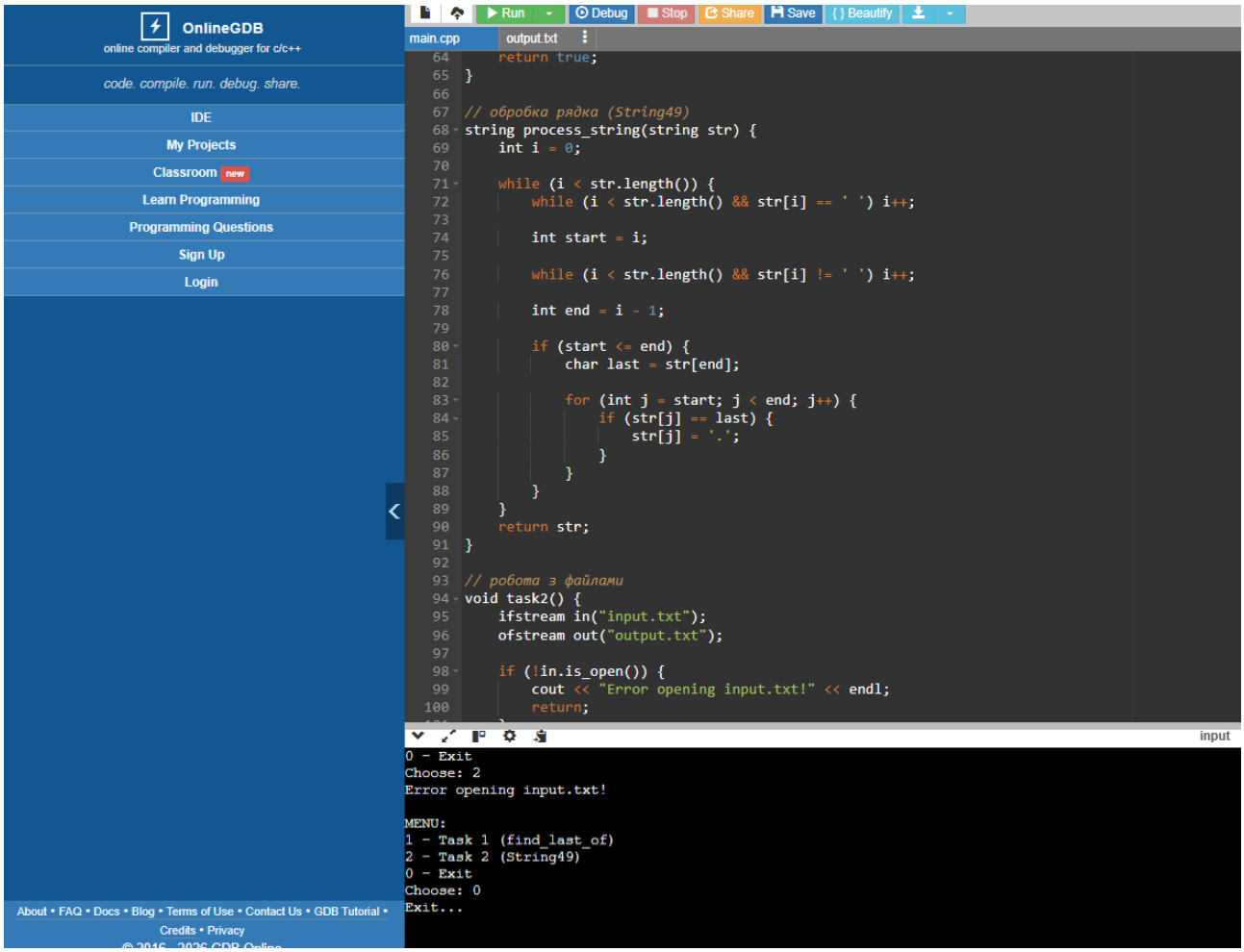


Рисунок Б.1 – Екран виконання програми для вирішення завдання



OnlineGDB
online compiler and debugger for c/c++

code. compile. run. debug. share.

IDE
My Projects
Classroom new
Learn Programming
Programming Questions
Sign Up
Login

Run | Debug | Stop | Share | Save | { } Beautify

main.cpp | output.txt

```
    return -1;
}

void task1() {
    string str;
    cout << "Enter string: ";
    getline(cin, str);

    char arr[100];
    strcpy(arr, str.c_str());

    const char* search = "aeiou";

    int res1 = my_find_last_of(arr, search, str.length(), 5);
    size_t res2 = str.find_last_of(search);

    cout << "My function result: " << res1 << endl;
    cout << "String method result: " << res2 << endl;
}

// ================ TASK 2 ================

// перевірка рядка
bool is_valid_string(string str) {
    if (str.empty()) return false;

    for (char c : str) {
        if (!(c == ' ' || isalpha(c))) {
            return false;
        }
    }
    return true;
}

// обробка рядка (String49)
string process_string(string str) {
    int i = 0;
```

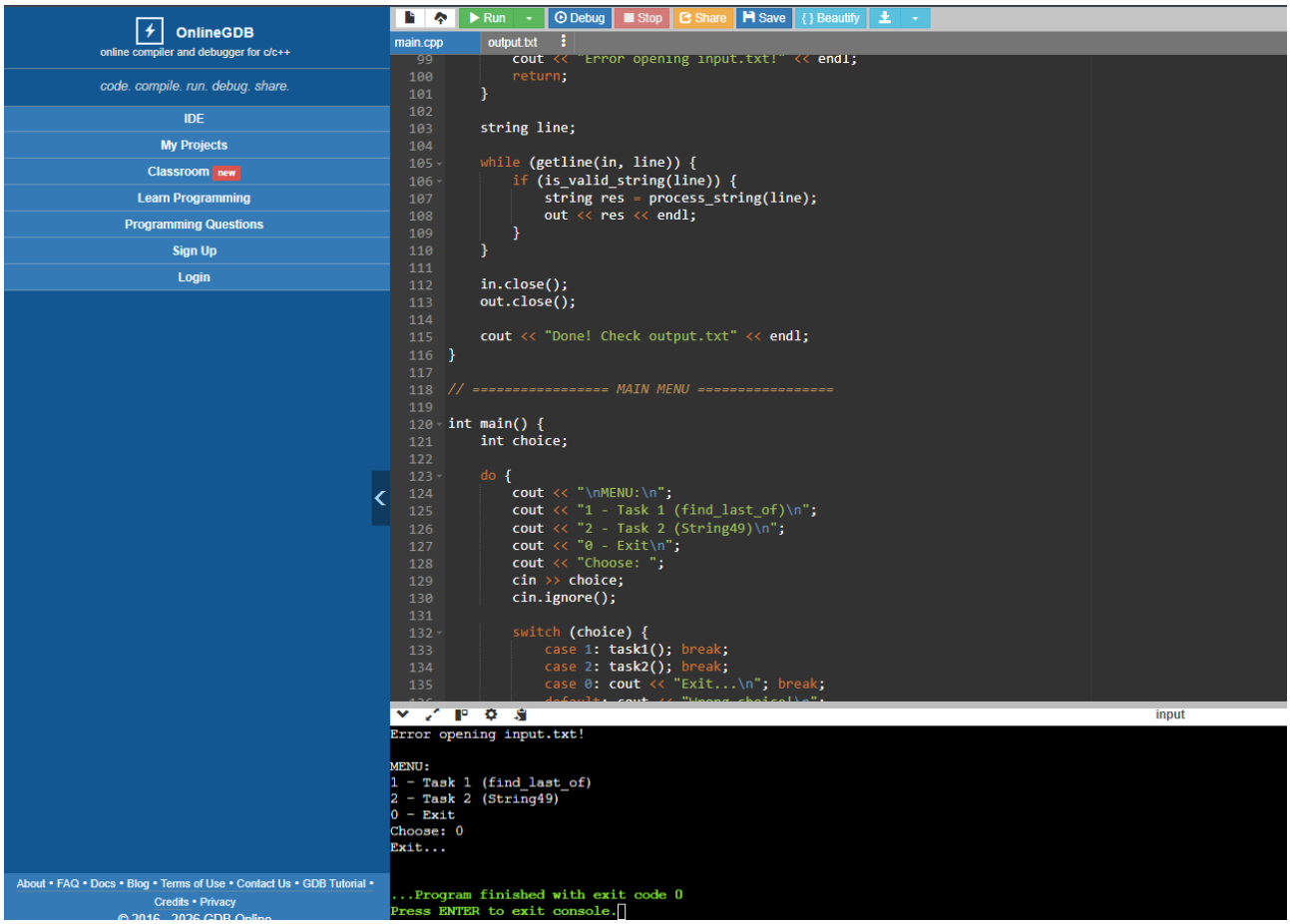
```
Enter string: 3
My function result: -1
String method result: 18446744073709551615

MENU:
1 - Task 1 (find_last_of)
2 - Task 2 (String49)
0 - Exit
Choose: 2
Error opening input.txt!

MENU:
```

About • FAQ • Docs • Blog • Terms of Use • Contact Us • GDB Tutorial • Credits • Privacy
© 2016 - 2026 GDB Online

Рисунок Б.2 – Екран виконання програми для вирішення завдання



ДОДАТОК В

1. Генерація питань

Промпт:

«Ти - викладач, що приймає захист моєї роботи. Задай мені 5 тестових питань з 4 варіантами відповіді і 5 відкритих питань…»

Відповідь ШІ:

Тестові питання:

1. **Яке значення повертає функція find_last_of, якщо символ не знайдено?**
   а) 0
   б) -1
   в) npos ✓
   г) 1
2. **Який тип використовується для роботи з рядками у C++?**
   а) int
   б) string ✓
   в) char
   г) float
3. **Для чого використовується ifstream?**
   а) запис у файл
   б) читання з файлу ✓
   в) створення файлу
   г) видалення файлу
4. **Яка функція перевіряє, чи є символ літерою?**
   а) isdigit
   б) isalpha ✓
   в) isspace
   г) isalnum
5. **Що повертає функція при відсутності результату?**
   а) 0
   б) -1 ✓
   в) 1
   г) null

Відкриті питання:

1. **Як працює функція my_find_last_of?**
2. **У чому різниця між string і char*?**
3. **Як виконується обробка рядка у програмі?**
4. **Як реалізована робота з файлами?**
5. **Які можливі помилки при роботі з файлами?**

2. Аналіз відповідей

Промпт:

«Проаналізуй повноту, правильність відповіді та ймовірність використання ШІ…»

Відповідь ШІ:

1. **Відповіді повні та правильні — 5 балів**
2. **Логіка пояснень коректна — 5 балів**
3. **Відповіді відповідають коду — 5 балів**
4. **Ймовірність використання ШІ — середня (зниження до 4 балів)**

Середня оцінка: 4.75

3. Аналіз коду

Промпт:

«Проаналізуй код у звіті…»

Відповідь ШІ:

Код реалізований коректно та відповідає поставленим задачам. Використано:

- **обробку рядків (string, char*);**
- **роботу з файлами (ifstream, ofstream);**
- **перевірку символів (isalpha).**

Можна додатково використати:

- **функцію substr() для роботи з підрядками;**
- **stringstream для розбиття рядків;**
- **STL алгоритми для оптимізації.**

4. Додаткові промпти

Промпт 4:

«Як можна оптимізувати даний код?»

Відповідь:

Можна використовувати стандартні функції STL замість ручних циклів, що зробить код коротшим і зрозумілішим.

Промпт 5:

«Які типові помилки можуть виникнути у цій програмі?»

Відповідь:

неправильна робота з файлами (файл не відкрився);

вихід за межі масиву;

некоректні вхідні дані.

Висновок самоаналізу

Питання та відповіді показали достатній рівень розуміння теми. Код реалізований правильно, основні концепції засвоєні. Додаткові питання допомогли глибше зрозуміти можливості оптимізації та уникнення помилок.